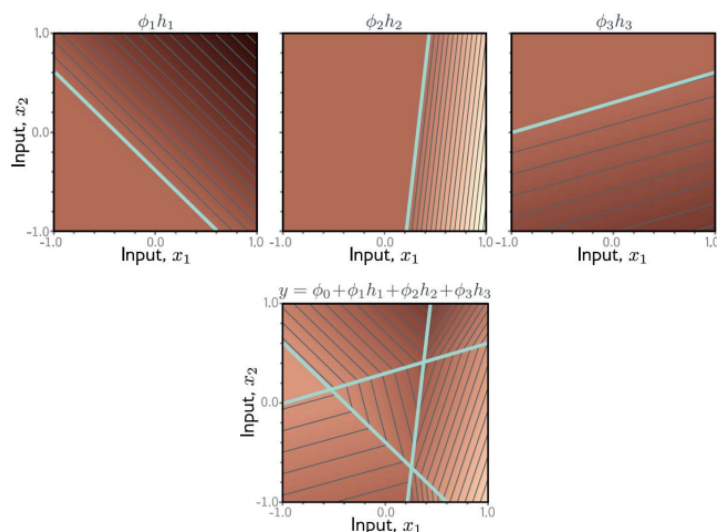


¿Cuántos dobleces puede haber aquí?



Hay **tres dobleces**, uno por cada unidad oculta de la red.

Con una entrada bidimensional, cada unidad oculta calcula

$$h_i = \text{ReLU}(\theta_{i0} + \theta_{i1}x_1 + \theta_{i2}x_2),$$

y su único quiebre ocurre donde el argumento cambia de signo, es decir sobre la recta

$$\theta_{i0} + \theta_{i1}x_1 + \theta_{i2}x_2 = 0.$$

Antes de esa recta la unidad está apagada y su aporte es nulo; después está encendida y aporta un plano inclinado. Como ahora la entrada es un plano y no una sola variable, lo que en una dimensión era una juntura (un punto) aquí es un doblez (una recta completa). Eso es lo que se ve en los tres paneles de arriba: cada término $\phi_i h_i$ tiene exactamente un doblez.

La salida $y = \phi_0 + \phi_1 h_1 + \phi_2 h_2 + \phi_3 h_3$ es una combinación lineal de esas tres funciones, y sumarlas no genera dobleces nuevos ni borra los que ya hay. Por eso en el panel inferior reaparecen las mismas tres rectas, cada una en la misma posición que tenía arriba.

El número de dobleces lo fija entonces la cantidad de unidades ocultas: con D unidades hay D dobleces, sin importar la dimensión de la entrada. Los pesos ϕ_i no cambian ese número ni la ubicación de las rectas; solo controlan cuánto se dobla la superficie al cruzar cada una.

Conviene no confundir los dobleces con las regiones que producen. Las tres rectas, al estar en posición general (no concurren en un mismo punto), parten el plano de entrada en

$$\binom{3}{0} + \binom{3}{1} + \binom{3}{2} = 1 + 3 + 3 = 7$$

regiones, y dentro de cada una la red es una función lineal. Así que son 3 dobleces y 7 tramos lineales.